

Universidad del Valle de Guatemala

CC3067 Redes – Sección 10

Laboratorio 3

Algoritmos de Enrutamiento

PDF 2: evidencias reales de Packet Tracer

Grupo 1

Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andres Rafael Chivalan	21534

5 de octubre de 2026

Índice

1	Metodologia de evidencia	2
2	Topologia implementada	2
3	Resumen de interfaces y gateways	2
4	Tablas de enrutamiento de los cinco routers	3
4.1	R-OSPF-1	3
4.2	R-OSPF-2	3
4.3	R-CENTRAL	3
4.4	R-EIGRP-1	3
4.5	R-EIGRP-2	4
5	Evidencia OSPF de costo igual	4
6	Evidencia EIGRP 75/25 y condicion de factibilidad	4
7	Redistribucion y resumen	5
8	Pruebas de conectividad	5
8.1	Captura del ping extremo a extremo	6
8.2	Captura del tracert extremo a extremo	6
9	Conclusion de verificacion	6

Las salidas de este documento fueron leídas directamente de los dispositivos de la topología guardada. No son resultados esperados escritos antes de la prueba. Primero se verificaron enlaces e IP, luego adyacencias, tablas de enrutamiento, ECMP, DUAL, pings y trazas.

Evidencia real de Packet Tracer

Estado de salud del proyecto: cero enlaces caidos y cero direcciones IP duplicadas. Ocho pings representativos, incluida la nueva VLAN 30, terminaron con cuatro respuestas de cuatro intentos.

2 Topologia implementada

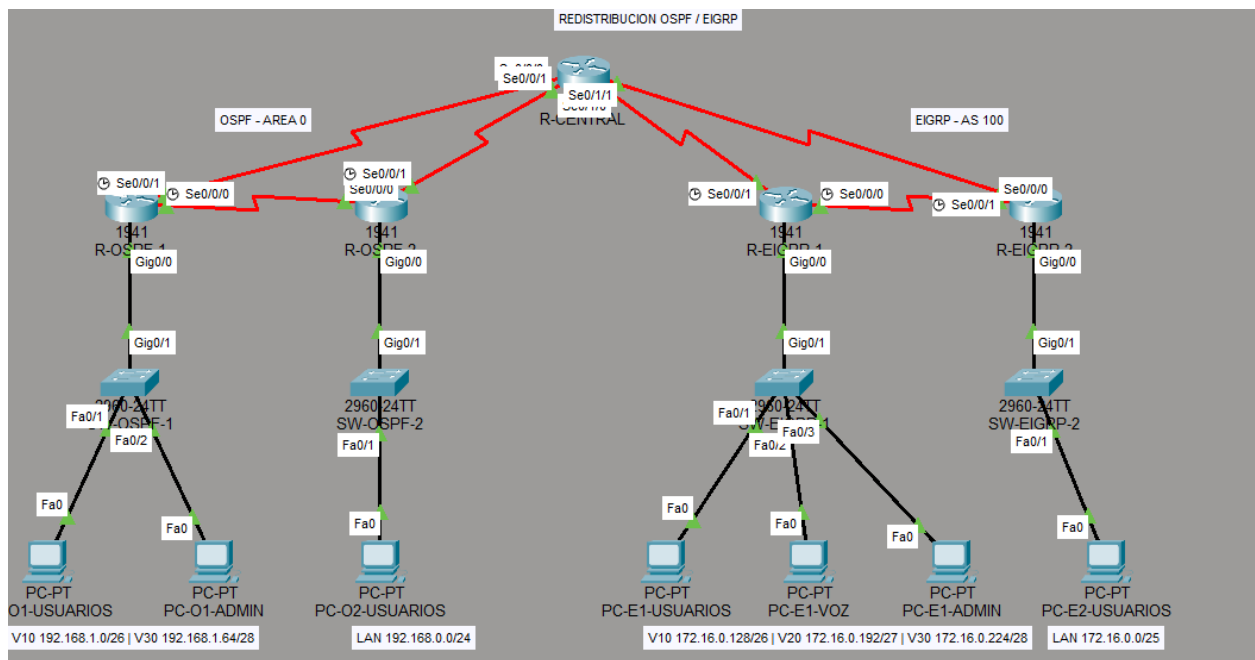


Figura 1: Topología real construida: cinco routers, seis enlaces seriales, cuatro switches y siete hosts de prueba.

Los enlaces seriales forman dos triangulos que comparten R-CENTRAL. R-OSPF-1 y R-EIGRP-1 usan router-on-a-stick. El central no tiene LAN y es el unico router con ambos protocolos.

3 Resumen de interfaces y gateways

Equipo	Interfaz	IP/prefijo	Funcion
R-OSPF-1	G0/0.10	192.168.1.1/26	Gateway VLAN 10
R-OSPF-1	G0/0.30	192.168.1.65/28	Gateway VLAN 30
R-OSPF-1	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.1/30, 10.0.0.5/30	Directo y central
R-OSPF-2	G0/0	192.168.0.1/24	Gateway LAN 200 hosts
R-OSPF-2	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.2/30, 10.0.0.9/30	Directo y central
R-CENTRAL	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.6/30, 10.0.0.10/30	Lado OSPF
R-CENTRAL	S0/1/0, S0/1/1	10.0.0.18/30, 10.0.0.22/30	Lado EIGRP

Equipo	Interfaz	IP/prefijo	Funcion
R-EIGRP-1	G0/0.10, G0/0.20, G0/0.30	172.16.0.129/26, 172.16.0.193/27, 172.16.0.225/28	Gateways VLAN 10, 20 y 30
R-EIGRP-1	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.13/30, 10.0.0.17/30	Directo y central
R-EIGRP-2	G0/0	172.16.0.1/25	Gateway LAN 100 hosts
R-EIGRP-2	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.14/30, 10.0.0.21/30	Directo y central

4 Tablas de enrutamiento de los cinco routers

Para evitar que el paginador de la consola oculte lineas, la tabla se consulto por origen con `show ip route connected`, `show ip route ospf` y `show ip route eigrp`. En conjunto equivalen a la tabla completa y permiten distinguir el origen de cada ruta.

4.1 R-OSPF-1

```
C 10.0.0.0/30      is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.4/30      is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/26   is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C 192.168.1.64/28  is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
O 192.168.0.0/24 [110/21] via 10.0.0.2, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
```

4.2 R-OSPF-2

```
C 10.0.0.0/30      is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.8/30      is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.0.0/24   is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.1, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
O 192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.1, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
```

4.3 R-CENTRAL

```
C 10.0.0.4/30      is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.8/30      is directly connected, Serial0/0/1
C 10.0.0.16/30     is directly connected, Serial0/1/0
C 10.0.0.20/30     is directly connected, Serial0/1/1
O 192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.9, Serial0/0/1
O 192.168.1.0/26 [110/11] via 10.0.0.5, Serial0/0/0
O 192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.5, Serial0/0/0
D 172.16.0.0/25 [90/1683712] via 10.0.0.21, Serial0/1/1
D 172.16.0.128/26 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
D 172.16.0.192/27 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
D 172.16.0.224/28 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
S 172.16.0.0/24 is directly connected, Null0
D 192.168.0.0/23 is a summary, Null0
```

4.4 R-EIGRP-1

```
C 10.0.0.12/30     is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.16/30     is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.128/26  is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
```

```

C 172.16.0.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C 172.16.0.224/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
D 172.16.0.0/25 [90/2170112] via 10.0.0.14, Serial0/0/0
    [90/6510336] via 10.0.0.18, Serial0/0/1
D 192.168.0.0/23 [90/6996480] via 10.0.0.18, Serial0/0/1

```

4.5 R-EIGRP-2

```

C 10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 172.16.0.128/26 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
    [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 172.16.0.192/27 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
    [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 172.16.0.224/28 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
    [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 192.168.0.0/23 [90/6996480] via 10.0.0.22, Serial0/0/1

```

5 Evidencia OSPF de costo igual

Evidencia real de Packet Tracer

```

Routing entry for 192.168.0.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 21, type intra area
Routing Descriptor Blocks:
* 10.0.0.2, from 2.2.2.2, via Serial0/0/0
    Route metric is 21, traffic share count is 1
  10.0.0.6, from 2.2.2.2, via Serial0/0/1
    Route metric is 21, traffic share count is 1

```

Evidencia real de Packet Tracer

```

Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1
Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 20
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2

```

Los dos siguientes saltos tienen métrica 21. El primero usa el enlace directo y el segundo pasa por R-CENTRAL. La salida de `show ip ospf interface` confirma área, estado, vecino y costo del enlace; `show ip route` demuestra los dos caminos instalados porque es el comando que lista los siguientes saltos.

6 Evidencia EIGRP 75/25 y condición de factibilidad

Evidencia real de Packet Tracer

```

IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 172.16.0.0/25
State is Passive, 2 Successor(s), FD is 2170112
Routing Descriptor Blocks:
10.0.0.14 (Serial0/0/0)
    Composite metric is (2170112/2816), Route is Internal
    Total delay is 20010 microseconds
10.0.0.18 (Serial0/0/1)
    Composite metric is (6510336/1683712), Route is Internal
    Total delay is 189550 microseconds

```

Antes de aplicar **variance**, el camino directo es el sucesor y el camino por el central es sucesor factible porque $1683712 < 2170112$. Con **variance 3** ambos se instalan; la relacion de metricas es exactamente 3 : 1, de donde se obtiene el reparto aproximado 75/25.

7 Redistribucion y resumen

Evidencia real de Packet Tracer

```
R-EIGRP-1# show ip route 192.168.0.0 255.255.254.0
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 6996480
* 10.0.0.18, via Serial0/0/1
```

```
R-EIGRP-2# show ip route 192.168.0.0 255.255.254.0
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 6996480
* 10.0.0.22, via Serial0/0/1
```

Las redes del otro dominio aparecen como OSPF E1, lo que demuestra la redistribucion desde EIGRP hacia OSPF. En sentido opuesto, la metrica semilla EIGRP configurada fue 1544 20000 255 1 1500. La ruta OSPF se anuncia al lado EIGRP como el resumen 192.168.0.0/23.

Evidencia real de Packet Tracer

```
R-CENTRAL# show ip route static
S 172.16.0.0/24 is directly connected, Null0
```

```
R-OSPF-1# show ip route ospf
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
```

El IOS emulado no admite **summary-address** para las externas OSPF. La solucion compatible crea 172.16.0.0/24 hacia Null0 en R-CENTRAL y redistribuye esa unica estatica con **redistribute static metric-type 1 subnets**. Las rutas EIGRP especificas permanecen en el central y ganan por coincidencia de prefijo mas largo, por lo que Null0 no afecta la conectividad. El lado OSPF recibe exactamente una ruta E1 para todo el dominio EIGRP.

8 Pruebas de conectividad

Despues de resolver ARP con una primera prueba, la matriz final fue:

Origen	Destino	Recibidos	Perdida
PC-O1-USUARIOS	172.16.0.2	4/4	0%
PC-O1-USUARIOS	172.16.0.226	4/4	0%
PC-O1-ADMIN	172.16.0.194	4/4	0%
PC-O2-USUARIOS	172.16.0.130	4/4	0%
PC-O2-USUARIOS	172.16.0.226	4/4	0%
PC-E1-USUARIOS	192.168.0.2	4/4	0%
PC-E1-VOZ	192.168.1.66	4/4	0%
PC-E1-ADMIN	192.168.0.2	4/4	0%
PC-E2-USUARIOS	192.168.1.2	4/4	0%

8.1 Captura del ping extremo a extremo

```
PC-01-USUARIOS - Cisco Packet Tracer PC Command Prompt
C:\> ping 172.16.0.226

Pinging 172.16.0.226 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.0.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 9ms

C:\>
```

Salida real obtenida de la consola viva de Packet Tracer mediante MCP.

Figura 2: Ping real desde PC-01-USUARIOS hacia PC-E1-ADMIN: 4/4 respuestas y 0% de perdida.

8.2 Captura del tracert extremo a extremo

```
PC-01-USUARIOS - Cisco Packet Tracer PC Command Prompt
C:\> tracert 172.16.0.226

Tracing route to 172.16.0.226 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.0.6
  2  0 ms    18 ms   1 ms    10.0.0.17
  3  1 ms    1 ms    12 ms   172.16.0.226

Trace complete.

C:\>
```

Salida real obtenida de la consola viva de Packet Tracer mediante MCP.

Figura 3: Traza real OSPF hacia EIGRP: gateway OSPF, R-CENTRAL, R-EIGRP-1 y host destino.

9 Conclusion de verificacion

La topologia satisface conectividad extremo a extremo entre las siete LAN/VLAN. OSPF mantiene dos caminos de costo igual; EIGRP cumple la condicion de factibilidad e instala dos rutas con relacion de metrica 3:1. R-CENTRAL conserva el alcance entre protocolos y publica un solo resumen por dominio: 192.168.0.0/23 hacia EIGRP y 172.16.0.0/24 como OSPF E1.